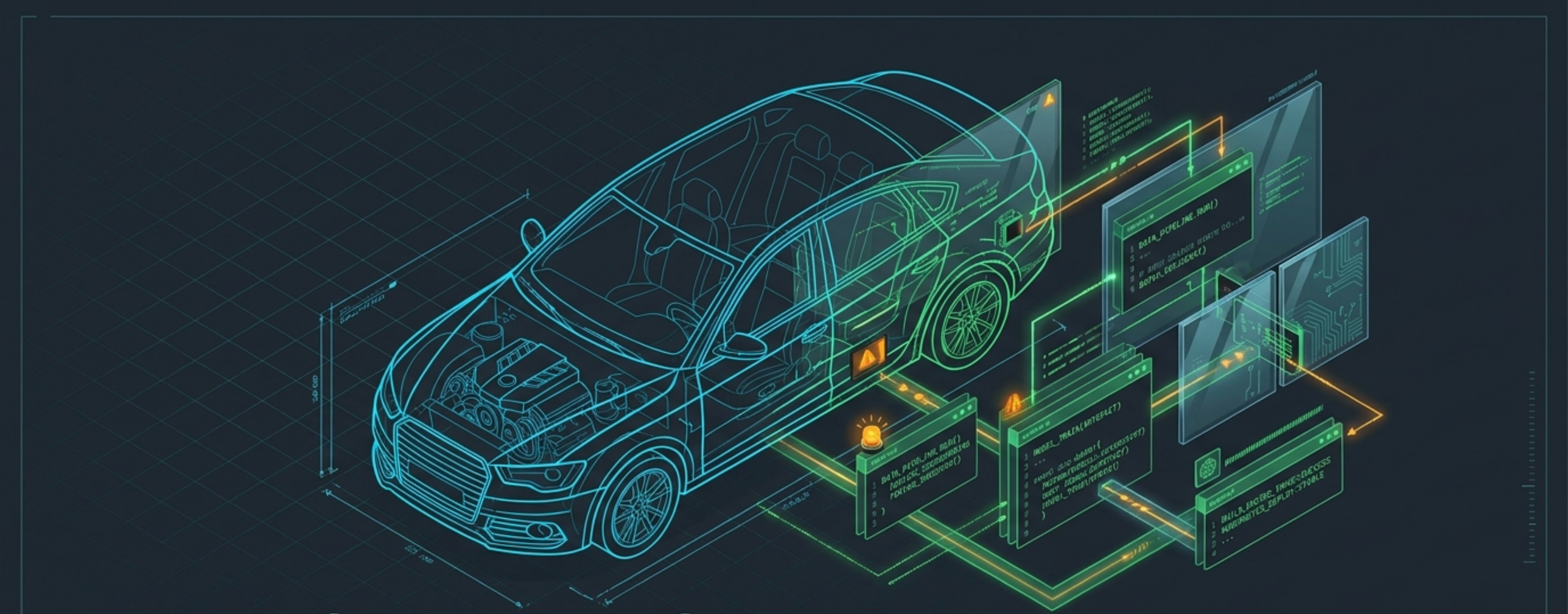


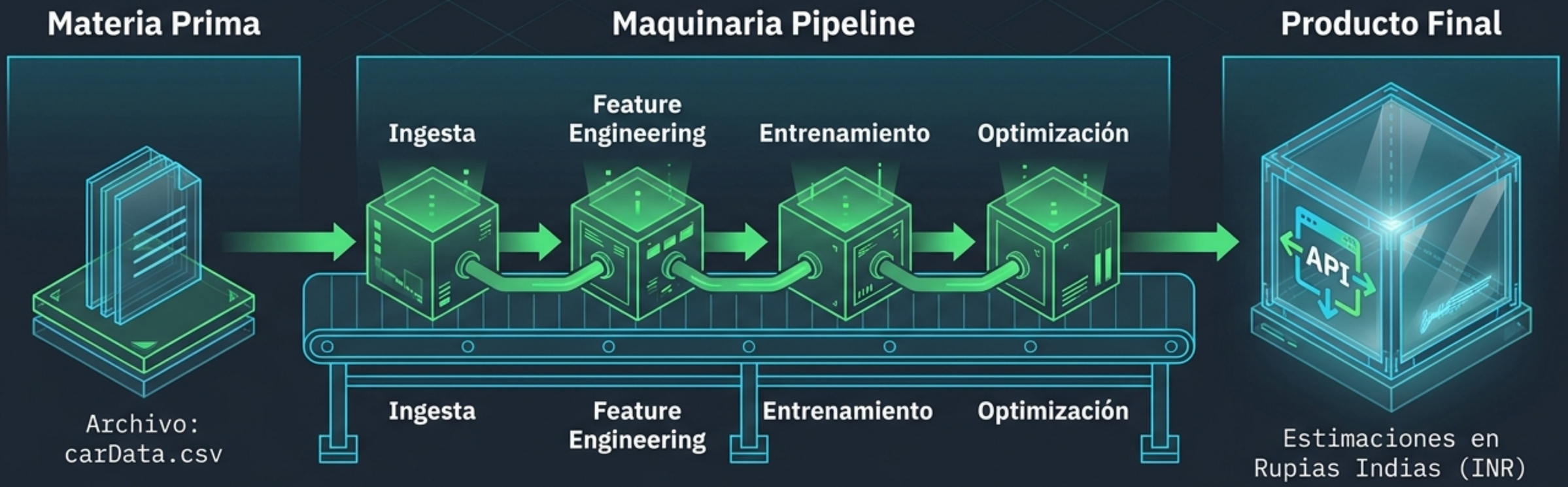
ANATOMÍA DE UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE MLOPS

PREDICCIÓN DE PRECIOS DE VEHÍCULOS: IMPLEMENTACIÓN END-TO-END, REPRODUCIBILIDAD Y DESPLIEGUE.

AUTORES: LUIS FERNANDO BETANCURT BETANCOURT & ALEJANDRO MARÍN RAMIREZ

Gemini Notebook

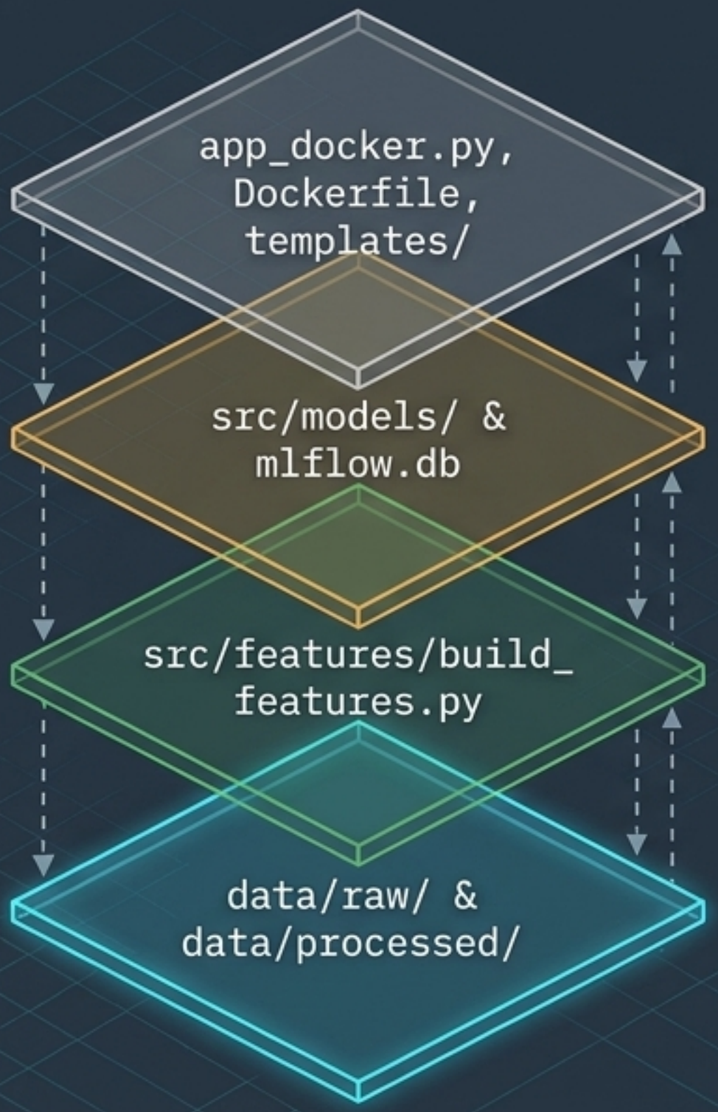
De Datos Crudos a un Servicio Predictivo Contenedorizado



Un pipeline verdaderamente automatizado elimina las fricciones entre la experimentación del científico de datos y la producción del ingeniero de software.

Gemini Notebook

Separación Estricta de Responsabilidades por Capas



Capa Superior: Interfaz y Despliegue

Capa Motor: Modelado y Tuning

Capa Lógica: Features

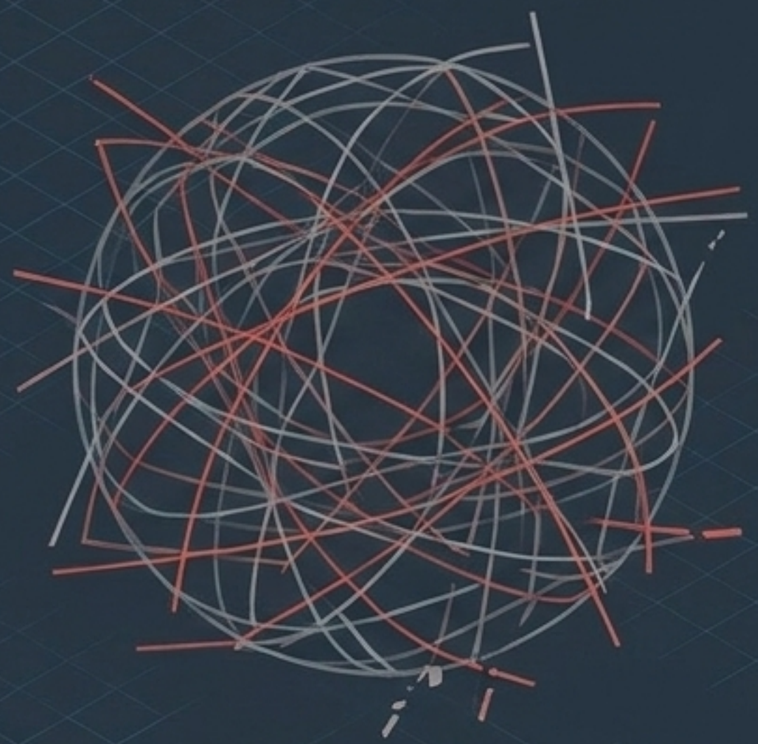
Capa Base: Datos

El repositorio mlopsProyecto no es un simple contenedor de scripts; es una arquitectura modular donde cada capa interactúa exclusivamente mediante artefactos serializados (.joblib).

Gemini Notebook

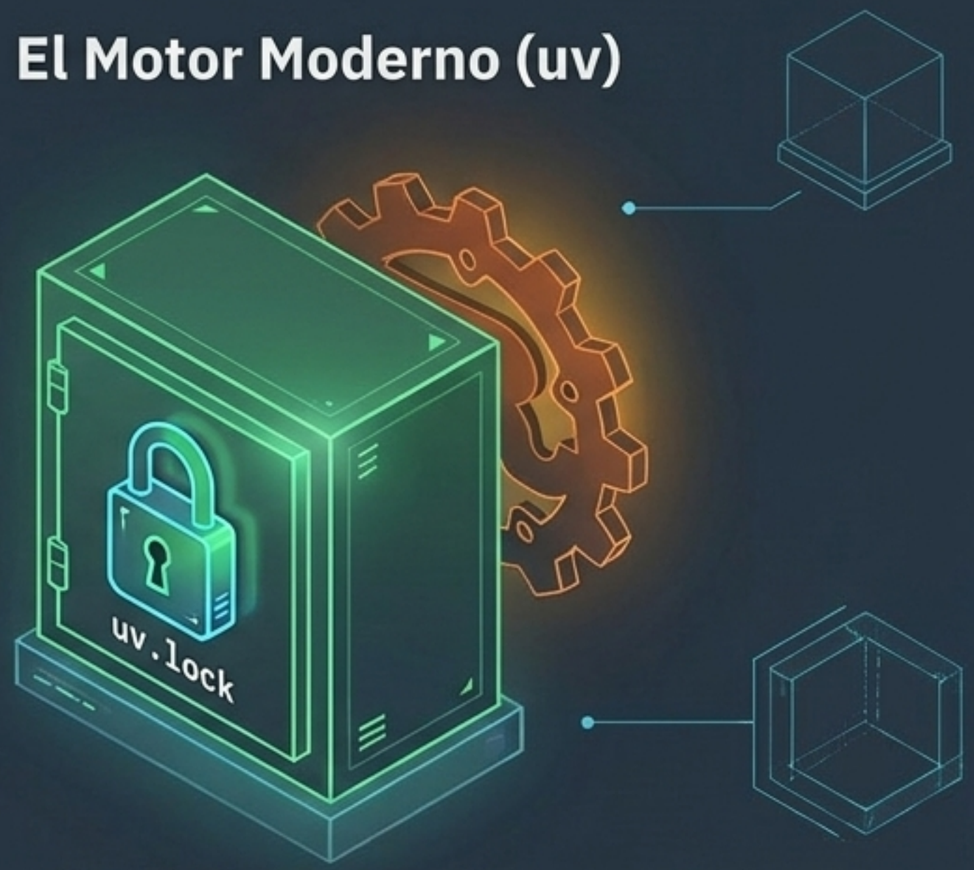
Garantizando el Determinismo Absoluto con uv

El Estándar Tradicional



Lento, resoluciones conflictivas, y entornos propensos a mutaciones locales.

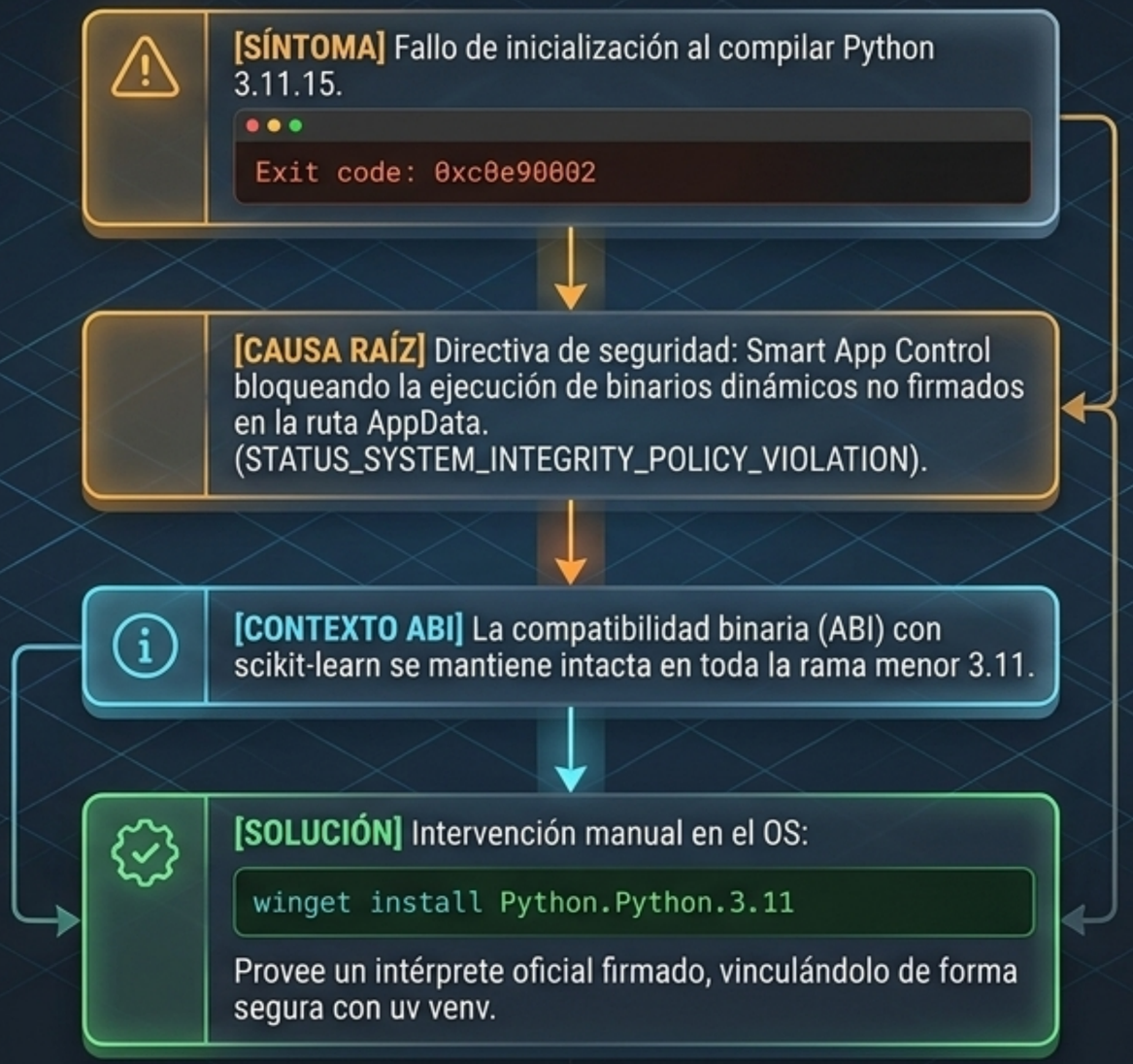
El Motor Moderno (uv)



- Resolución ultra-rápida basada en Rust.
- Bloqueo determinista multiplataforma.
- Sincronización estricta atada a la especificación Python >=3.11.

Gemini Notebook

Análisis de Causa Raíz (RCA): Incidente de Integridad en Windows 11



Gemini Notebook

Ingesta y Refinamiento: La Cadena de Suministro de Datos

Paso 0: Ingesta Explícita

descarga_data.py extrae la materia prima. Elimina el punto único de fallo al clonar.

Paso 1: Depuración

Eliminación de duplicados e imputación de inconsistencias.

Paso 2: Ingeniería de Variables

Creación de métrica "Antigüedad". Agrupación de marcas de baja frecuencia en "Other" para evitar dispersión.

Paso 3: One-Hot Encoding

Transformación matemática de variables categóricas.



Exportación exitosa:
`models/preprocessor.joblib`

Gemini Notebook

Competencia Algorítmica: Evaluando la Arquitectura del Modelo



Modelo 1: Ridge Regression

Mecanismo:

Regresión lineal continua.

Ventaja Teórica:

Penalización L2 que previene el sobreajuste al encoger activamente los coeficientes matemáticos.



Modelo 2: Random Forest Regressor

Mecanismo:

Ensamble de múltiples árboles de decisión.

Ventaja Teórica:

Reducción de varianza mediante bagging; captura nativa de relaciones complejas y no lineales.

La evaluación de desempeño (RMSE, MAE, R^2) se calibra y proyecta en escala monetaria real: Rupias Indias (INR), garantizando interpretabilidad para el negocio.

Gemini Notebook

El Bucle Bayesiano: Ajuste Fino Computacional con Optuna

1. Muestreo:
Optuna selecciona un punto en el espacio multidimensional.

2. Evaluación:
k-fold CV (k=5) sobre:
n_estimators,
max_depth,
min_samples_split,
min_samples_leaf.



4. Ajuste Bayesiano:
Aprendizaje de iteraciones previas para reducir incertidumbre en 25 ensayos.

3. Registro:
Captura de métricas operativas.

Estimador Óptimo Consolidado:
models/random_forest_tuned.joblib

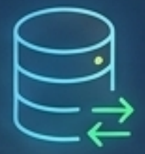
Gemini Notebook

Gobernanza y Trazabilidad Centralizada a través de **MLflow**

http://127.0.0.1:5000

Backend Híbrido

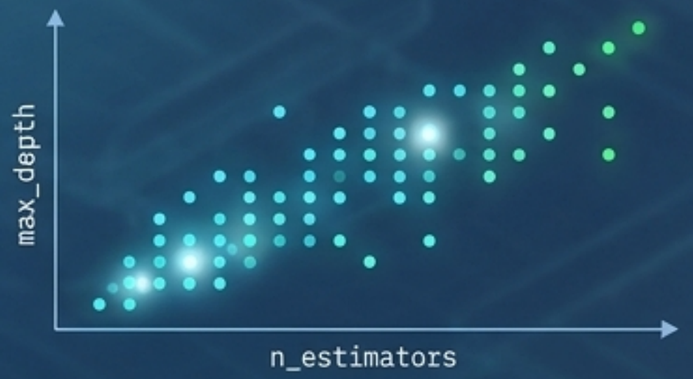
Operando sobre base de datos local SQLite (mlflow.db).



Panel de Convergencia



Gráficos de Dispersión



Bóveda de Artefactos

Registro inmutable del código exacto que generó cada resultado.



Requisito indispensable para auditoría: saber exactamente qué código generó qué modelo bajo qué parámetros.

Gemini Notebook

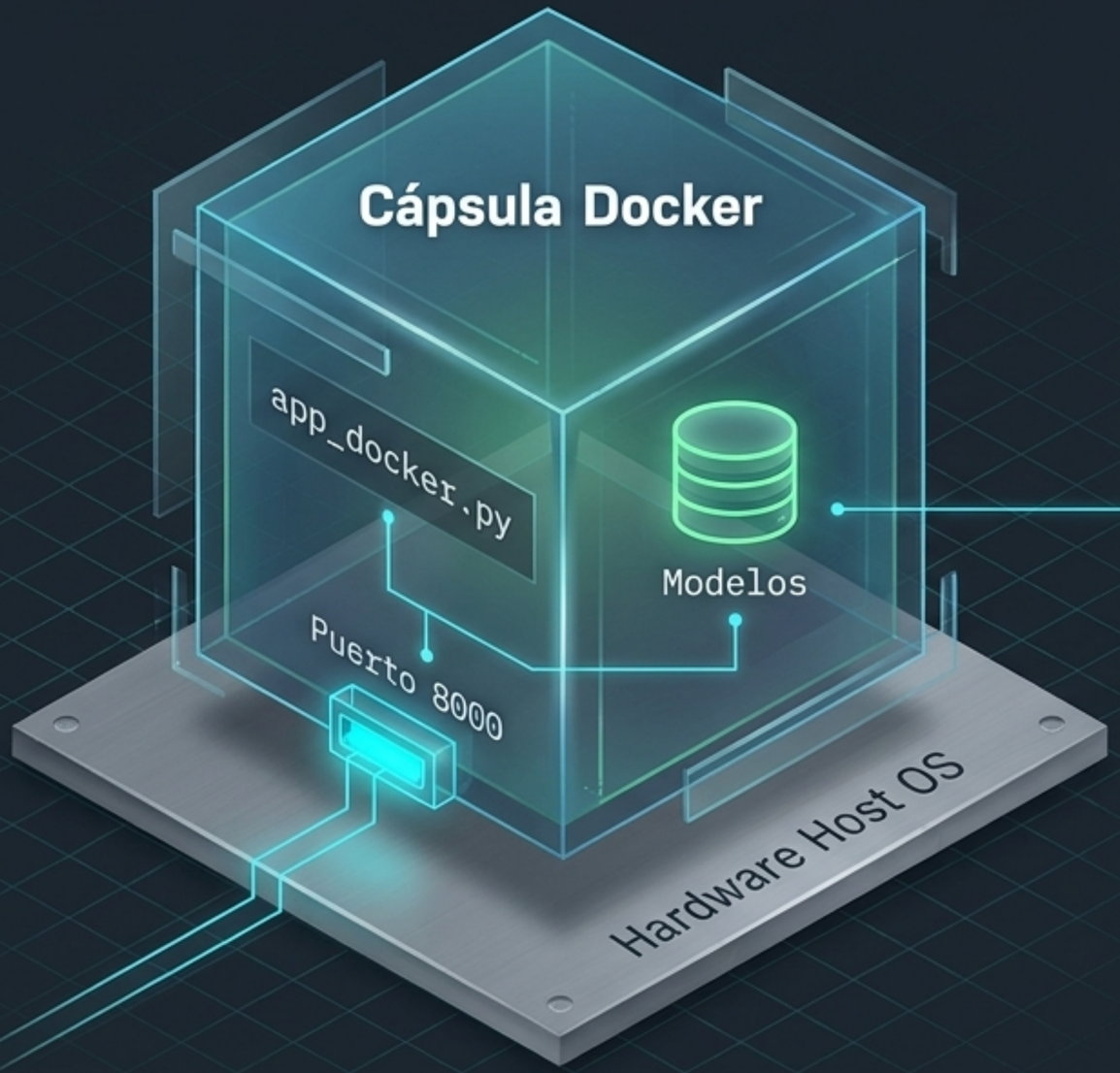
Validación Local End-to-End: La Ecuación de Inferencia



El script `predict_model.py` confirma que la tubería completa es funcional, uniendo los artefactos, antes de cualquier intento de despliegue web.

Gemini Notebook

Aislamiento para Producción: La Cápsula Docker



Exposición Controlada

Comunicación exterior limitada exclusivamente a través del puerto 8000.

Independencia del Sistema

Respuesta matemática idéntica en una laptop local, servidor on-premise o la nube.

Inmunidad Total

Protección hermética contra mutación de variables, librerías del host o directivas locales de seguridad.

Gemini Notebook

Matriz de Operaciones Docker (Panel de Control)

Construcción (Build)

```
docker build -t car-price-predictor:v1 .
```

(Opción --no-cache disponible para invalidar estados previos).

Despliegue (Run)

```
docker run -d -p 8000:8000 --name car_predictor_app
car-price-predictor:v1
```

(Ejecución en fondo con mapeo exacto de red interna a externa).

Monitoreo Periférico

```
docker logs -f car_predictor_app
```

(Inspección del flujo de eventos en vivo).

Gestión del Ciclo (Lifecycle)

```
docker stop | docker start | docker rm
```

(Control de estado sin perder la imagen compilada).

Gemini Notebook

Diagnóstico Profundo: Interacción Interna del Contenedor

```
root@docker:~# docker exec -it car_predictor_app bash
```

Consola Interactiva: Acceso directo de nivel de administrador al sistema de archivos interno (/app).

```
root@docker:~# docker stats car_predictor_app
```

Telemetría en Vivo: Uso de CPU, Memoria y Red del contenedor en tiempo real.

```
root@docker:~# docker top car_predictor_app
```

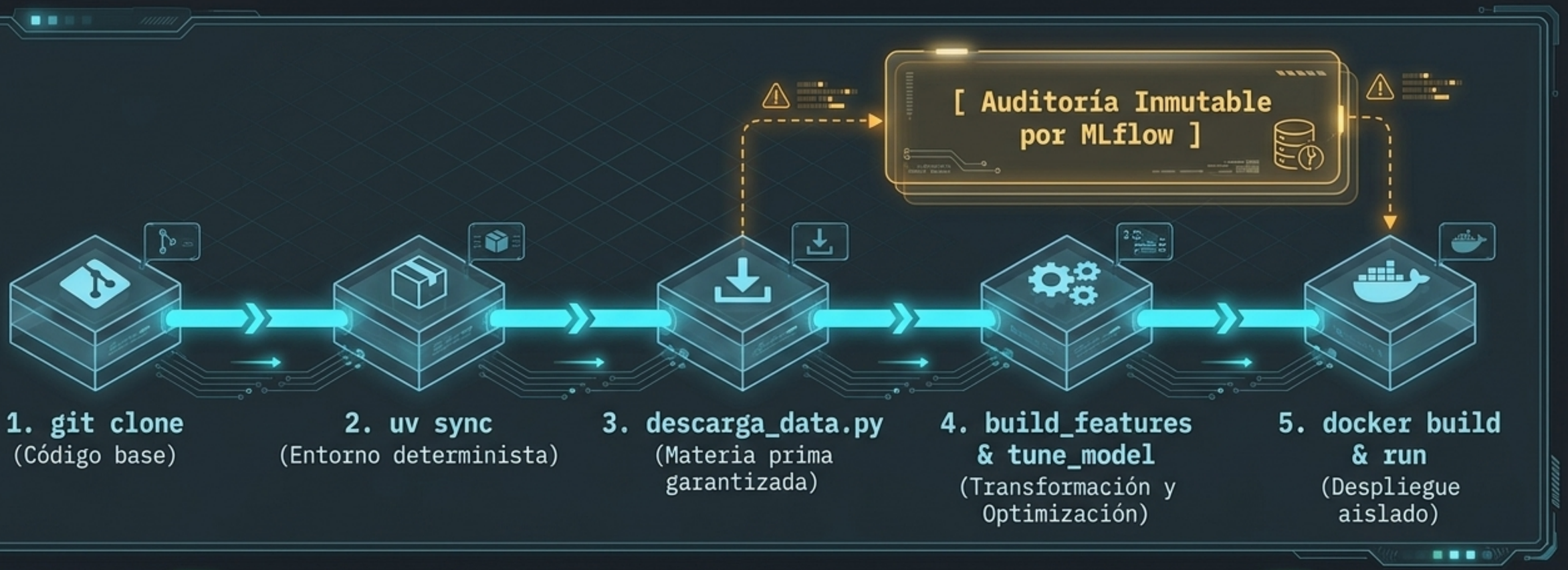
Auditoría de Procesos: Verificación de hilos de ejecución internos activos.

```
root@docker:~# docker exec car_predictor_app curl http://localhost:8000/health
```

Health Check Interno: Bypass de la red externa para probar la conectividad nativa del servicio.

Gemini Notebook

Síntesis Arquitectónica: El Flujo Determinista Completo



Todo el trabajo previo garantiza que cualquier ingeniero, en cualquier máquina, pueda replicar este flujo exacto desde cero sin un solo fallo de compilación o desviación métrica.

Gemini Notebook

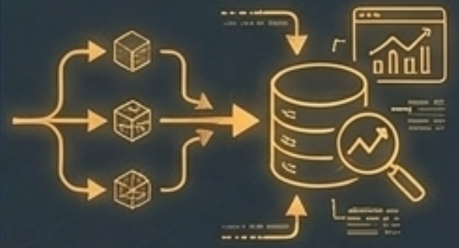
Conclusiones y Prácticas Arquitectónicas

1. Determinismo en la Cadena



La ingesta explícita y el bloqueo estricto con uv.lock eliminan permanentemente la falacia de "funciona en mi máquina".

2. Trazabilidad Rigurosa



La integración simbiótica de Optuna y MLflow transforma la experimentación caótica en un registro de auditoría cuantificable y matemáticamente justificado.

3. Aislamiento Operativo



Encapsular la inferencia en Docker neutraliza incidentes de políticas de SO (como Smart App Control), asegurando una transición sin fricción a producción.

La excelencia en Machine Learning no reside solo en la matemática del modelo, sino en la precisión de la ingeniería que lo sostiene.

Gemini Notebook